

Hệ thống Điều khiển Xe Robot không dây sử dụng Cảm biến MPU6050 và PWM trên Vi điều khiển STM32F103

Nguyễn Công Tú, Phạm Đỗ Hồng Phúc, Mạch Viễn An, Nguyễn Phúc Khải

Nhóm: PÖSCHE WITH NO BRAKES

Mentor: Võ Quang Vinh

*Email liên hệ: an.machvien@hcmut.edu.vn

Machine Learning & IoT Lab (ML IoT)

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)

1. Giới thiệu đề tài & Mục tiêu
2. Kiến trúc hệ thống tổng thể
3. Thuật toán điều khiển & Triển khai phần cứng
4. Thực nghiệm & Đánh giá kết quả
5. Demo thực tế & Nhận xét
6. Kết luận & Hướng phát triển

Thông tin nhóm

Nhóm:

PÖSCHE WITH NO BRAKES

Lab:

Machine Learning & IoT Lab

Mentor:

Võ Quang Vinh

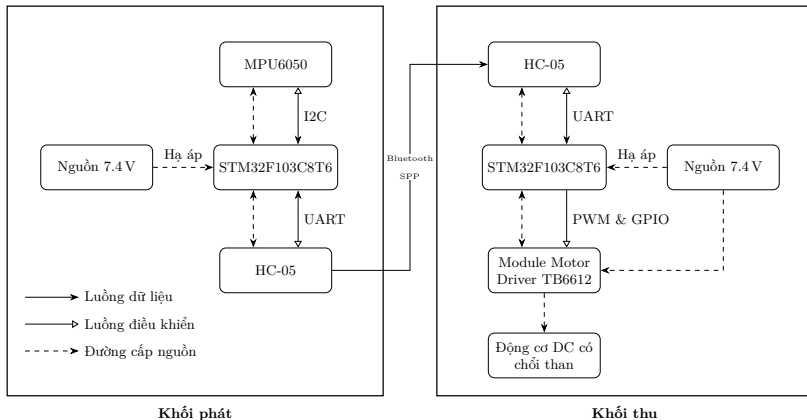
Đặt vấn đề & Động lực

- ▶ Các phương pháp điều khiển robot truyền thống (nút bấm, joystick) thiếu tính trực quan và kém tự nhiên.
- ▶ Cảm biến quán tính MEMS IMU (**MPU6050**) mở ra khả năng điều khiển thông minh dựa trên góc nghiêng bàn tay.
- ▶ Vi điều khiển **STM32F103** với nhân ARM Cortex-M3 cung cấp khả năng xử lý thời gian thực mạnh mẽ, giá thành rẻ.

Mục tiêu đề tài

- ▶ Thiết kế mạch cầm tay thu thập tư thế chuyển động nghiêng của tay.
- ▶ Truyền thông tin điều khiển không dây bằng Bluetooth **HC-05**.
- ▶ Xe nhận tín hiệu, giải mã và điều tốc động cơ bằng phương pháp băm xung **PWM** kết hợp lái vi sai.
- ▶ Tích hợp bộ lọc **Kalman** chống nhiễu và cơ chế dừng an toàn (**Fail-safe**).

2. Kiến trúc hệ thống — Sơ đồ khối tổng thể



Các bước xử lý tuần tự

1. **Thu thập dữ liệu:** STM32 đọc gia tốc (A) và vận tốc góc (ω) từ MPU6050 qua I2C.
2. **Ước lượng góc:** Lọc nhiễu góc nghiêng Pitch/Roll bằng thuật toán Kalman Filter.
3. **Lập lệnh:** Ánh xạ góc nghiêng phi tuyến sang lệnh tốc độ (Deadzone $\pm 8^\circ$, Max $\pm 60^\circ$).
4. **Truyền dữ liệu:** Gửi gói tin nối tiếp qua HC-05 (UART 9600 bps).
5. **Thiết bị chấp hành:** Xe thu nhận tín hiệu $\rightarrow$ giải mã o băm xung PWM điều khiển động cơ.



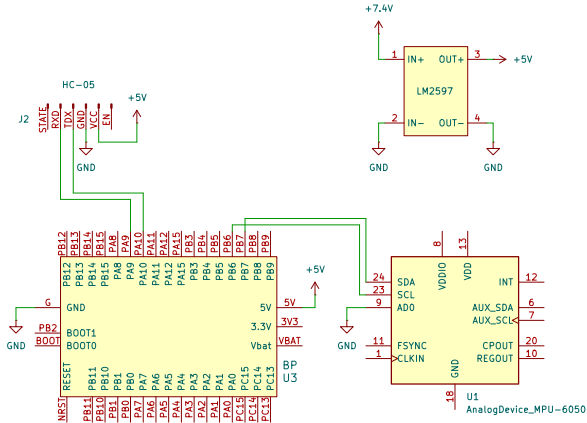
Cấu hình Phần cứng (Hardware)

- ▶ **Vi điều khiển:** STM32F103C8T6 ở cả khối phát (tay cầm) và khối thu (xe).
- ▶ **Cảm biến:** MPU6050 (giao tiếp I2C1, chân PB6/PB7).
- ▶ **Bluetooth:** HC-05 (giao tiếp USART1, chế độ Master-Slave tự ghép nối).
- ▶ **Động cơ:** 2 mạch cầu H TB6612FNG lái độc lập 4 động cơ DC chổi than.
- ▶ **Nguồn:** Pin Li-ion 3.7 V ở tay cầm; Pack pin 7.4 V ở xe (hạ áp qua LM2596 và AMS1117).

Cấu hình Phần mềm (Software)

- ▶ Trình biên dịch C trên nền STM32 HAL.
- ▶ **Giao tiếp ngoại vi:**
 - ▷ I2C: Tốc độ 100 kHz.
 - ▷ UART: Baudrate 9600 bps, 8-N-1.
 - ▷ **PWM: Tần số** 10 kHz trên Timer 2 (êm ái, giảm tiếng rít từ động cơ).
- ▶ **Giải thuật chính:**
 - ▷ Bộ lọc Kalman ước lượng góc Pitch/Roll.
 - ▷ Điều khiển vi sai phi tuyến.
 - ▷ Fail-safe ngắt động cơ khi mất sóng quá 300 ms.

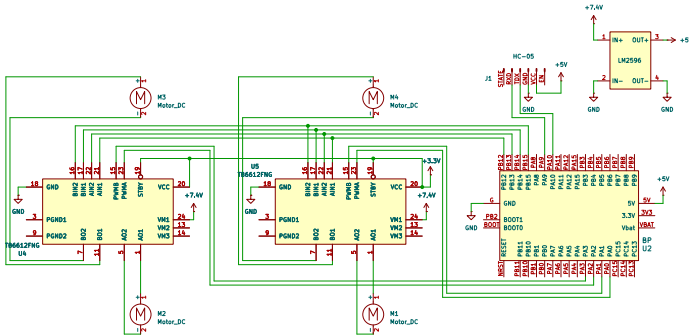
3. Triển khai — Sơ đồ nguyên lý Khối phát



Chi tiết kết nối

- ▶ **Vi xử lý:** STM32F103C8T6 làm trung tâm điều khiển.
- ▶ **Cảm biến:** MPU6050 kết nối qua giao tiếp I2C1 (chân PB6/SCL, PB7/SDA).
- ▶ **Truyền thông:** HC-05 Master kết nối qua USART1 (PA9/TX, PA10/RX).
- ▶ **Nguồn cấp:** Pin Li-ion 3.7 V kết hợp mạch hạ áp AMS1117-3.3 V cấp nguồn ổn định.

3. Triển khai — Sơ đồ nguyên lý Khối thu

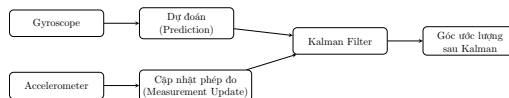


Chi tiết kết nối

- ▶ **Vi xử lý:** STM32F103C8T6 nhận và giải mã gói tin điều khiển.
- ▶ **Bluetooth:** Module HC-05 Slave nhận dữ liệu qua USART1 (PA9/TX, PA10/RX).
- ▶ **Động lực:** 2 driver cầu H cầu TB6612FNG lái độc lập 4 bánh xe DC.
- ▶ **Nguồn cấp:** Pin Li-ion 7.4 V, hạ áp qua mạch Buck LM2596 và LDO AMS1117-3.3 V.

Dung hợp cảm biến (Sensor Fusion)

- ▶ **Gia tốc kế:** Đo góc dựa trên trọng trường, phản hồi ổn định dài hạn nhưng nhạy với rung động (nhiều cao tần).
- ▶ **Con quay hồi chuyển:** Phản ứng nhanh, mượt nhưng bị trôi sai số tĩnh (drift/bias) theo thời gian.
- ▶ **Kalman Filter** thực hiện ước lượng tối ưu góc nghiêng thực dựa trên dự báo từ gyro và hiệu chỉnh từ accelerometer.
- ▶ **Tham số lọc:** $Q_{\text{angle}} = 0.001$, $Q_{\text{bias}} = 0.003$, $R_{\text{measure}} = 0.03$.



3. Triển khai — Công thức bộ lọc Kalman

1. Bước Dự báo (Prediction)

- ▶ Hiệu chỉnh bias Gyro:

$$\omega_k = \omega_{\text{gyro},k} - b_{k-1}$$

- ▶ Dự báo góc nghiêng:

$$\hat{\theta}_k^- = \hat{\theta}_{k-1} + \omega_k \Delta t$$

- ▶ Dự báo hiệp phương sai sai số:

$$P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q$$

2. Bước Cập nhật (Measurement Update)

- ▶ Tính sai lệch dự báo (Residual):

$$y_k = \theta_{\text{acc}} - \hat{\theta}_k^-$$

- ▶ Hệ số Kalman (Kalman Gain):

$$K_0 = \frac{P_{00}^-}{P_{00}^- + R}$$

- ▶ Ước lượng góc tối ưu:

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_k^- + K_0 y_k = (1 - K_0) \hat{\theta}_k^- + K_0 \theta_{\text{acc}}$$

Giải thuật Hiệu chuẩn (Calibration)

- ▶ Khởi động hệ thống yêu cầu giữ thiết bị cầm tay nằm ngang cố định.
- ▶ Vi điều khiển thu thập 200 **mẫu** dữ liệu liên tiếp trong thời gian khởi chạy.
- ▶ Tính toán sai lệch tĩnh trung bình (bias) của Gyroscope và góc offset ban đầu.
- ▶ Triệt tiêu sai lệch này trong suốt quá trình chạy để thiết lập góc ban đầu $\approx 0^\circ$.

Chu kỳ xử lý và Tần số thực thi

- ▶ MPU6050 được cấu hình tần số lấy mẫu phần cứng ở mức 100 Hz.
- ▶ Vòng lặp chính khối phát chạy chu kỳ 10 ms ($f_{\text{loop}} = 100 \text{ Hz}$) nhờ hàm `HAL_Delay(10)`.
- ▶ Chu kỳ thực tế giữa hai lần đọc Δt được tính toán động tại mỗi bước xử lý để đưa vào bộ lọc Kalman, tăng độ chính xác trong thời gian thực.

3. Triển khai — Ánh xạ góc điều khiển & Lái vi sai ML IoT



Ánh xạ phi tuyến (Expo Response)

- ▶ Thiết lập vùng chết (**Deadzone**) $\pm 8^\circ$ để loại bỏ rung tay nhẹ khi đứng yên.
- ▶ Thang đo góc hoạt động từ $\pm 8^\circ$ đến $\pm 60^\circ$ được ánh xạ phi tuyến sang giá trị điều khiển lái u từ 0 đến ± 80 :

$$u = \text{sign}(\theta) \times \left(\frac{|\theta| - 8}{60 - 8} \right)^2 \times 80$$

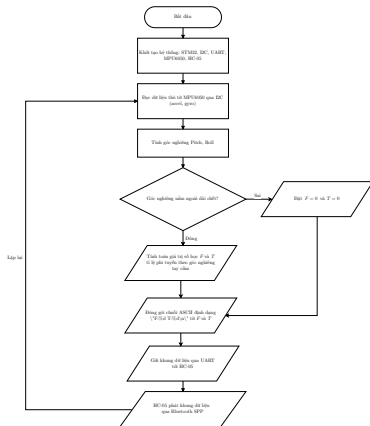
- ▶ Giúp robot phản ứng mượt mà ở góc nghiêng nhỏ và nhạy ở góc nghiêng lớn.

Lái vi sai động cơ (Differential Steering)

- ▶ Chuỗi ký tự điều khiển "F:%d T:%d\n" được truyền qua Bluetooth.
- ▶ Khối thu nhận F (Forward) và T (Turn) từ bộ phát (trong dải ± 80), phối trộn tốc độ động cơ:

$$V_{\text{left}} = \text{clamp}(F + T, -100, 100)$$
$$V_{\text{right}} = \text{clamp}(F - T, -100, 100)$$

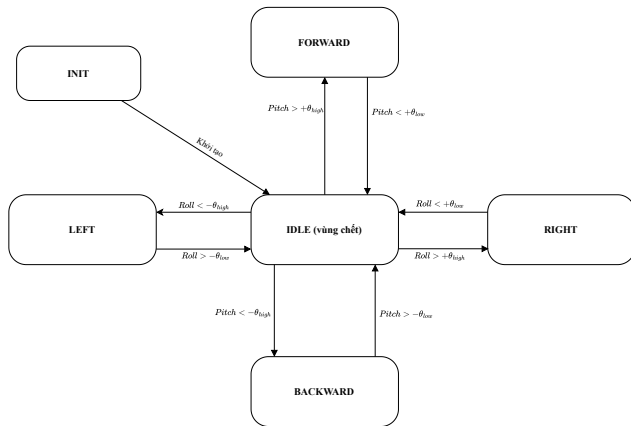
- ▶ Hướng quay động cơ được điều khiển bằng GPIO (logic HIGH/LOW) và tốc độ bằng độ rộng xung PWM.



Nguyên lý hoạt động

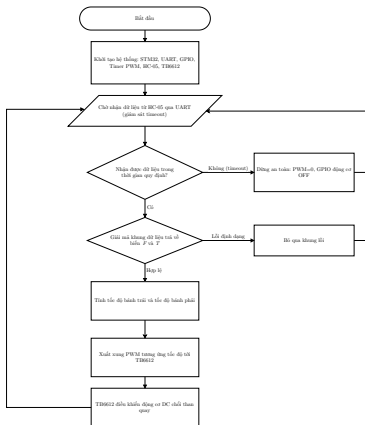
- ▶ **Khởi động:** Cấu hình hệ thống, thiết lập giao tiếp I2C1 và USART1.
- ▶ **Calibration:** Thu thập 200 mẫu để hiệu chuẩn cảm biến lúc đứng yên.
- ▶ **Vòng lặp 10 ms:**
 - ▷ Đọc dữ liệu MPU6050.
 - ▷ Lọc Kalman ước lượng góc Pitch/Roll.
 - ▷ Kiểm tra Deadzone và ánh xạ tốc độ phi tuyến.
 - ▷ Đóng gói và gửi chuỗi ký tự qua UART.

3. Triển khai — Sơ đồ FSM Khởi phát



Các trạng thái hoạt động

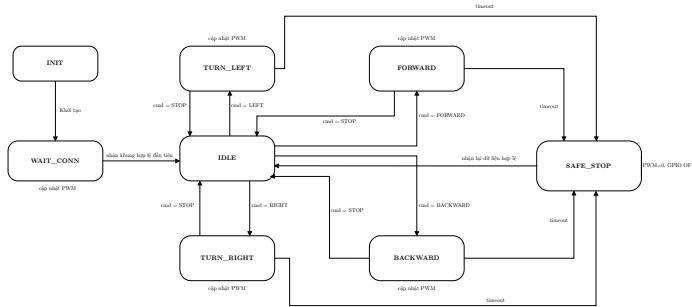
- ▶ **INIT**: Trạng thái khởi tạo phần cứng (MPU6050, Bluetooth, GPIO).
- ▶ **IDLE (vùng chết)**: Góc nghiêng tay trong dải $\pm 8^\circ$ (Deadzone), gửi lệnh dừng xe.
- ▶ **FORWARD / BACKWARD**: Tay nghiêng quá ngưỡng dọc ($\pm 8^\circ$), gửi lệnh tiến/lùi.
- ▶ **LEFT / RIGHT**: Tay nghiêng quá ngưỡng ngang ($\pm 8^\circ$), gửi lệnh rẽ trái/phải.



Nguyên lý hoạt động

- ▶ **Khởi động:** Cấu hình ngắt UART USART1 và cấu hình PWM 10 kHz trên Timer 2.
- ▶ **Vòng lặp chính:**
 - ▷ Giải mã chuỗi điều khiển "F:%d T:%d".
 - ▷ Kiểm tra và kích hoạt cơ chế Fail-safe nếu mất gói tin.
 - ▷ Tính toán điều tốc vi sai bánh xe trái và phải.
 - ▷ Cập nhật hướng GPIO và chu kỳ nhiệm vụ PWM.

3. Triển khai — Sơ đồ FSM Khởi thu



Các trạng thái hoạt động

- ▶ **INIT & WAIT_CONN**: Khởi tạo hệ thống và chờ kết nối Bluetooth.
- ▶ **IDLE**: Xe ở trạng thái chờ lệnh di chuyển (dừng động cơ).
- ▶ **Điều khiển động cơ**: Các trạng thái di chuyển: **FORWARD**, **BACKWARD**, **TURN_LEFT**, **TURN_RIGHT**.
- ▶ **SAFE_STOP (Fail-safe)**: Dừng khẩn cấp khi mất kết nối Bluetooth quá 300 ms.

Thiết lập hệ thống kiểm thử

- ▶ Thiết bị cầm tay: STM32F103 + MPU6050 + Bluetooth Master + Pin Li-ion 3.7 V.
- ▶ Xe thử nghiệm: Khung xe 4 bánh DC + STM32F103 + Bluetooth Slave + 2x TB6612 + Pin 7.4 V.
- ▶ Địa hình: Mặt phẳng bằng, không vật cản lớn.

Kịch bản điều khiển thực tế

- ▶ **Tiến / Lùi:** Nghiêng tay cầm trước/sau vượt ngưỡng $\pm 8^\circ$ (xe tiến/lùi với tốc độ tăng dần).
- ▶ **Rẽ trái / rẽ phải:** Nghiêng tay cầm sang trái/phải (xe thực hiện rẽ tương ứng nhờ chênh lệch tốc độ).
- ▶ **Dừng xe:** Giữ tay cầm thẳng bằng trong dải chết $\pm 8^\circ$ (xe phanh dừng hoạt động).
- ▶ **Fail-safe:** Ngắt nguồn bộ phát đột ngột (xe lập tức dừng sau 300 ms).

Đánh giá ưu nhược điểm thực tế

- ▶ **Chỉ dùng Accelerometer:** Góc phản hồi bị răng cưa rất mạnh do ảnh hưởng của lực rung cơ học khi động cơ hoạt động → không thể điều khiển mượt.
- ▶ **Chỉ dùng Gyroscope:** Góc rất mượt nhưng sai số trôi liên tục tích lũy → xe tự động trôi/tiến lùi dù tay cầm đứng yên.
- ▶ **Dùng hợp Kalman Filter:** Tín hiệu góc cực kỳ mượt mà, phản hồi tức thời theo góc nghiêng thực tế của tay cầm và hoàn toàn không bị trôi góc theo thời gian.

Bảng so sánh chi tiết

Tiêu chí	Acc	Gyro	Kalman
Ổn định tĩnh	Tốt	Kém	Cực tốt
Đáp ứng động	Chậm	Nhanh	Mượt
Lọc nhiễu	Kém	Tốt	Rất tốt
Trôi góc	Không	Có	Không



Ưu điểm nổi bật

- ▶ Giao diện điều khiển không dây bằng chuyển động nghiêng trực quan, hiện đại, mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.
- ▶ Dung hợp cảm biến bằng Kalman Filter đạt hiệu quả cao, tín hiệu lái ổn định và đáp ứng tức thời.
- ▶ Tần số băm xung điều tốc động cơ 10 kHz giúp động cơ chạy cực kỳ êm.
- ▶ Thời gian phản hồi ngắt kết nối an toàn (Fail-safe) phản ứng nhanh (300 ms).

Hạn chế hiện tại

- ▶ Kết nối Bluetooth HC-05 (chuẩn Classic SPP) có phạm vi hoạt động ngắn và dễ bị nhiễu do môi trường xung quanh.
- ▶ Chỉ chạy tốt trên địa hình bằng phẳng, góc nghiêng lớn dễ gây trượt bánh xe.
- ▶ Chưa tích hợp cảm biến đo cự ly (như siêu âm) để phanh tự động khi gặp vật cản.

Kết luận chung

- ▶ Đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu, thiết kế phần cứng và lập trình chế tạo thành công prototype xe robot điều khiển bằng góc nghiêng bàn tay.
- ▶ Thuật toán điều khiển lái vi sai phi tuyến hoạt động chính xác, bộ lọc Kalman ước lượng góc tin cậy, hệ thống phản hồi thời gian thực và an toàn (Fail-safe).

Hướng phát triển tương lai

- ▶ Nâng cấp truyền thông không dây sang chuẩn **BLE (Bluetooth Low Energy)** hoặc kết nối mạng **Wi-Fi** để tăng tầm xa và độ ổn định.
- ▶ Tích hợp cảm biến quán tính IMU cao cấp hơn (như BNO055 tích hợp sẵn bộ vi xử lý hướng góc) để giảm tải cho STM32.
- ▶ Tích hợp các cảm biến siêu âm, LiDAR để bổ sung tính năng phanh tránh vật cản tự động.

Thank You

Acknowledgements

Nhóm thực hiện chân thành cảm ơn anh Võ Quang Vinh cùng các anh hướng dẫn tại Machine Learning & IoT Lab đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhóm hoàn thành đề tài nghiên cứu này.